Приложение № 1
к Договору
№ 240453.001.30.35
от «30» 09 2024 г.

Исполнитель

_____ /С.В. Салихов/

М.П.

Заказчик

_____ /С.В. Ефимов/

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 009.005.11-0053-2024

на опытно-конструкторскую работу:
«Разработка технологии, изготовление образцов из стали ЭП 302-Ш и её сварных соединений методом электроэррозионной резки для проведения послереакторных исследований»

Москва
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.
Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований
Подраздел 2.2 Цель и задачи Работ
Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Подраздел 4.1 Исходные данные
Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению Работ
Подраздел 5.2 Внедрение результатов Работ
Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки
Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов Работ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
Подраздел 10.1 Отчетные материалы
Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка технологии и изготовление образцов из стали ЭП 302-Ш и её сварных соединений методом электроэррозионной резки для проведения послереакторных исследований

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Основанием для разработки является техническое задание на ОКР «Разработка технологии и изготовление образцов из стали ЭП 302-Ш и её сварных соединений для проведения послереакторных исследований».

Указанные образцы необходимы для исследований механических свойств стали ЭП 302-Ш и её сварных соединений после реакторного облучения.

Подраздел 2.2 Цель и задачи Работ

Разработка технологии изготовления образцов с помощью электроэрозионной резки с заданными параметрами шероховатости и геометрических размеров.

Проведение дилатометрических исследований стали ЭП 302-Ш.

Изготовление образцов для последующих испытаний

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

№ этапа	Этап разработки	Отчетная документация
1	**Обоснование возможности использования электроэрозионной резки для изготовления образцов из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств**	Отчёт
1.1	Разработка предварительной технологии изготовления образцов с заданными параметрами шероховатости и геометрических размеров с использованием электроэрозионной резки из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств.	Глава в отчет
1.2	Изготовление образцов основного металла, метала шва и металла сварного соединения, изготовленных с использованием электроэрозионной резки.	Глава в отчет/акты
1.3	Метрологические исследования образцов основного металла, метала шва и металла сварного соединения, изготовленных с использованием электроэрозионной резки.	Глава в отчет, протоколы
2	**Проведение дилатометрических исследований стали ЭП 302-Ш**	Отчёт
2.1	Дилатометрические исследования стали ЭП 302-Ш, нагрев до 1200°C, охлаждение до 100°C	Глава в отчет
2.2	Дилатометрические исследования сварного шва, выполненного составом типа 03Х14Н8С3БУ (ЭП305У) стали ЭП 302-Ш, нагрев до 1200°C, охлаждение до 100°C	Глава в отчет
3	**Разработка технологии ускоренного изготовления образцов из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств с использованием электроэрозионной резки.**	ТИ
3.1	Разработка технологии изготовления с использованием электроэрозионной резки образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш для испытаний на кратковременное растяжение	Раздел ТИ
3.2	Разработка технологии изготовления с использованием электроэрозионной резки образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш для испытаний на распухание	Раздел ТИ

3.3	Разработка технологии изготовления с использованием электроэрозионной резки образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш для испытаний на трещиностойкость.	Раздел ТИ
3.4	Разработка технологии изготовления с использованием электроэрозионной резки образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш для испытаний на малоцикловую усталость.	Раздел ТИ
4	**Изготовление опытной партии образцов из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств с использованием электроэрозионной резки**	Отчёт
4.1	Изготовление 13 образцов из основного металла для испытаний на кратковременное растяжение	Акт об изготовлении опытной партии образцов, Накладная М-15 или Сохранная расписка, Паспорт на образцы
	Изготовление 14 образцов сварного соединения для испытаний на кратковременное растяжение	
	Изготовление 14 образцов сварного шва для испытаний на кратковременное растяжение	
	Изготовление 24 образцов из основного металла для испытаний на трещиностойкость	
	Изготовление 24 образцов сварного шва для испытаний на трещиностойкость	
	Изготовление 25 образцов из основного металла для испытаний на малоцикловую усталость	
	Изготовление 25 образцов сварного шва для испытаний на малоцикловую усталость	
	Изготовление 13 образцов из основного металла для испытаний на распухание	
	Изготовление 13 образцов сварного шва для испытаний на распухание	

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1.1 Обоснование возможности использования электроэрозионной резки для изготовления образцов из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств.

3.1.1.1 Должна быть разработана предварительная технология изготовления образцов из стали ЭП 302-Ш и ее сварных соединений с использованием электроэрозионной резки для проведения исследований и испытаний.

Технология изготовления образцов из стали ЭП 302-Ш и ее сварных соединений с использованием электроэрозионной резки должна обеспечивать точность и шероховатость в соответствии с требованиями чертежа.

3.1.1.2 Должен быть проведен технический контроль (метрологический) на соответствие образцов, изготовленных с помощью электроэрозионной резки, требованиям конструкторской документации.

Исследования должны быть проведены на поверенном оборудовании.

3.1.2 Разработка технологии ускоренного изготовления образцов из стали марки ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств с использованием электроэрозионной резки.

3.1.2.1 Должна быть разработана технология изготовления образцов с использованием электроэрозионной резки основного металла, металла шва и сварного соединения из стали

марки ЭП 302-Ш для проведения испытаний на растяжение, распухание, трещиностойкость и малоцикловую усталость.

3.1.2.2 Должна быть разработана Технологическая инструкция на изготовление образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш с использованием электроэрозионной резки.

3.1.2.3 Технология должна обеспечивать точность изготовления образцов по допускам и шероховатости поверхности.

3.1.3 Изготовление образцов из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств с использованием электроэрозионной резки.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Исходные данные

4.1.1. Заготовки под образцы с допуском не менее 5 мм на последующую обработку предоставляются Заказчиком.

4.1.2 Должна быть изготовлена и передана Заказчику опытная партия образцов на кратковременное растяжение в количестве:

- 13 образцов из основного металла;
- 14 образцов сварного соединения;
- 14 образцов из металла сварного шва.

Образцы из основного металла листового проката вырезаются в поперечном направлении (направление вырезки образцов перпендикулярно направлению прокатки листов).

Заготовки для образцов из металла сварного шва вырезаются вдоль направления сварного шва (рабочая часть образца целиком должна состоять из металла шва), из сварного соединения – перпендикулярно направлению сварного шва (сварной шов располагается симметрично посередине рабочей части образца).

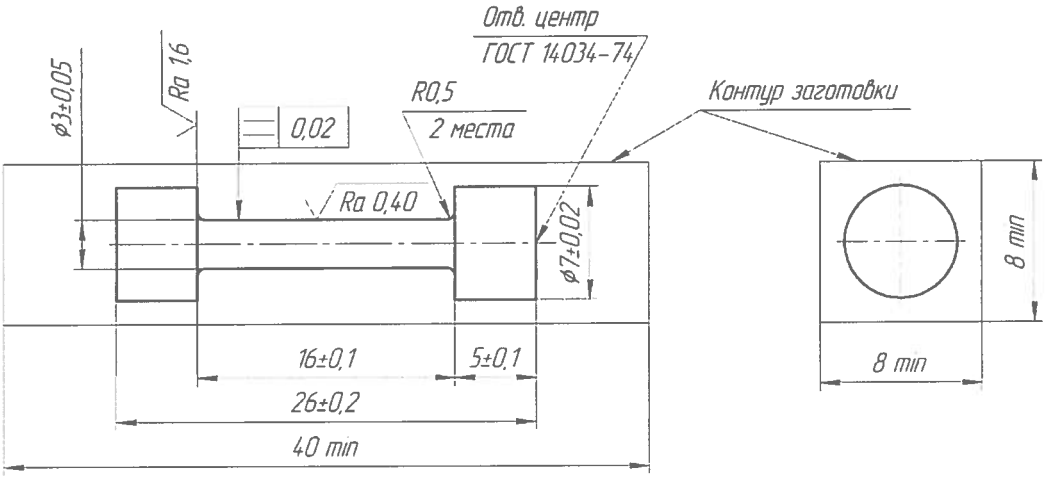

Рисунок 1 – Эскиз образца для проведения испытаний на кратковременное растяжение.

4.1.3 Должна быть изготовлена и передана Заказчику опытная партия образцов на трещиностойкость в количестве:

- 24 образцов из основного металла;
- 24 образцов металла сварного шва.

Образцы из основного металла листового проката вырезаются в поперечном направлении (направление вырезки образцов перпендикулярно направлению прокатки листов).

Заготовки для образцов из металла сварного шва вырезаются вдоль направления сварного шва (рабочая часть образца целиком должна состоять из металла шва).

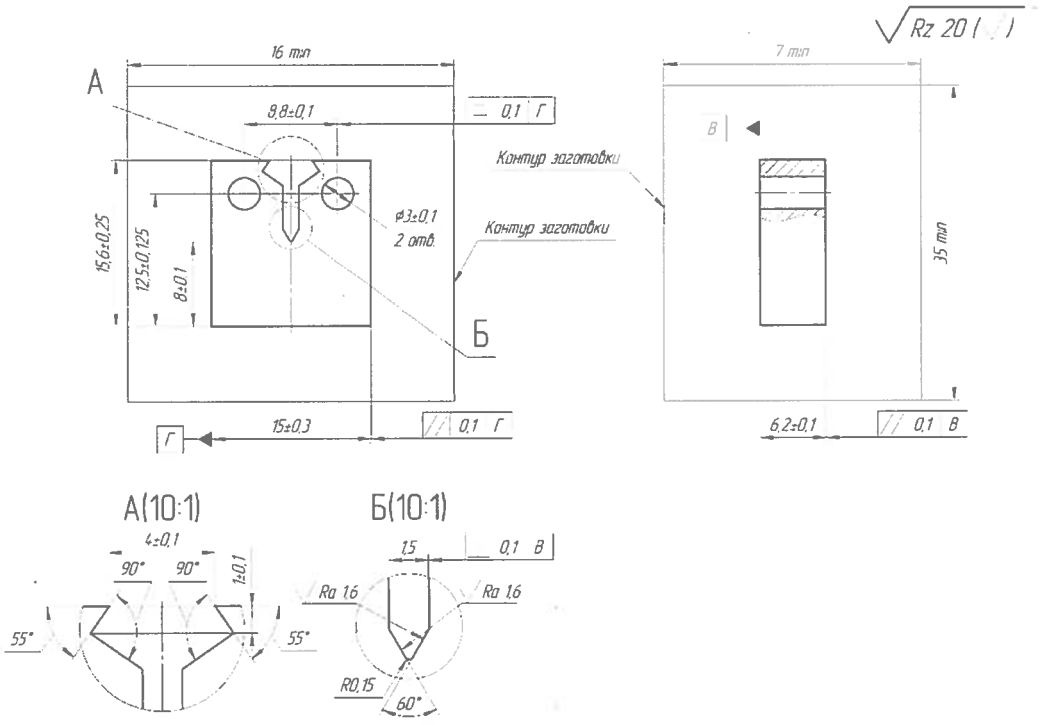

Рисунок 2 – Эскиз образца для проведения испытаний на трещиностойкость

4.1.4 Должны быть изготовлена и передана Заказчику опытная партия образцов на малоцикловую усталость в количестве:

- 25 образцов из основного металла;
- 25 образцов металла сварного шва.

Образцы из основного металла листового проката вырезаются в поперечном направлении (направление вырезки образцов перпендикулярно направлению прокатки листов).

Заготовки для образцов из металла сварного шва вырезаются вдоль направления сварного шва (рабочая часть образца целиком должна состоять из металла шва).

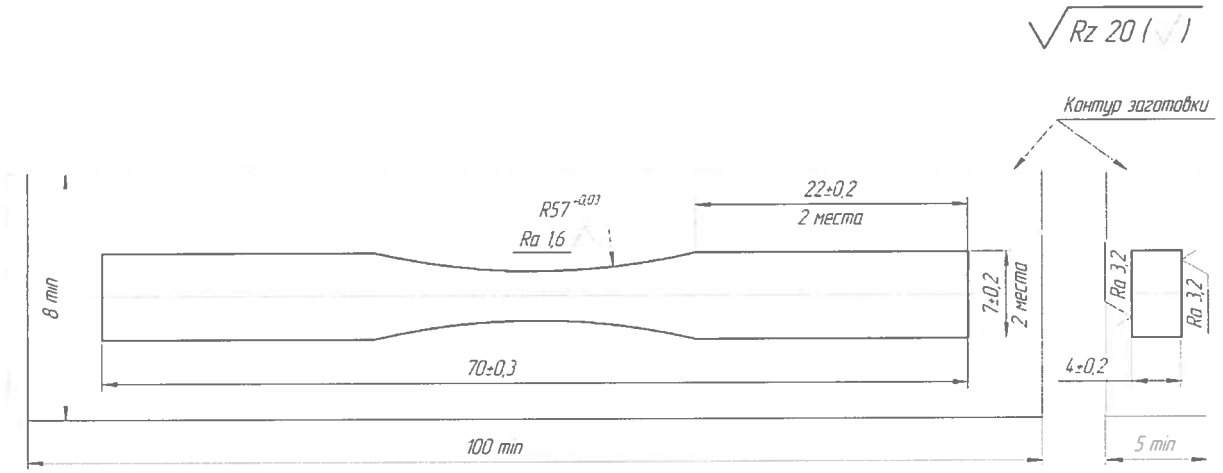

Рисунок 3 – Эскиз образца для испытаний на малоцикловую усталость

4.1.5 Должна быть изготовлена и передана Заказчику опытная партия образцов на распухание в количестве:

- 13 образцов из основного металла;
- 13 образцов металла сварного шва.

Образцы из основного металла листового проката вырезаются в поперечном направлении (направление вырезки образцов перпендикулярно направлению прокатки листов).

Заготовки для образцов из металла сварного шва вырезаются вдоль направления сварного шва (рабочая часть образца целиком должна состоять из металла шва).

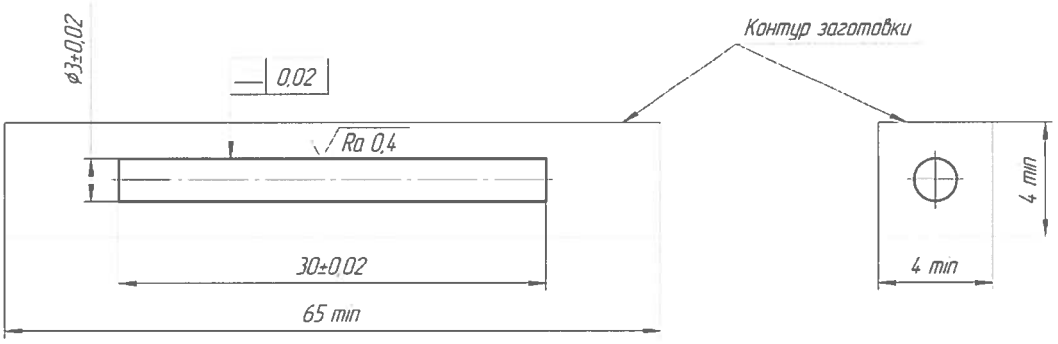

Рисунок 4 – Эскиз образца для испытаний на распухание.

4.1.6 Все образцы после изготовления должны пройти контроль и приемку отделом технического контроля (ОТК). В случае отсутствия ОТК на предприятии, образцы должны быть подвержены метрологическому контролю. Исполнитель передает Заказчику паспорт или свидетельство о прохождении технической приемки образцов, с подписью представителя ОТК (представителя метрологической службы) заверенный печатью организации.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Исполнитель вправе обратиться к Заказчику с запросом о предоставлении дополнительных исходных данных и/или технической информации при условии подписания соглашения о конфиденциальности.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению Работ

Исполнитель осуществляет передачу образцов Заказчику по накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

Приемка продукции осуществляется по паспорту на образцы, в котором должна быть отметка ОТК Исполнителя о соответствии требованиям эскизов (см. раздел 4.1 настоящего ТЗ).

Подраздел 5.2 Внедрение результатов Работ

-

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

Разработки и изготовление должны быть выполнены в соответствии с ЕСКД и системой стандартов постановки продукции на производство

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется разработка природоохранных мер и мероприятий

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Представляемая по результатам Работ документация должна быть выполнена в

соответствии с действующими федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, государственными и отраслевыми стандартами.

7.2. Требования к метрологическому обеспечению:

7.2.1. Правила и нормы метрологического обеспечения должны отвечать требованиям стандартов Государственной системы обеспечения единства измерений.

7.2.2 Средства измерений должны быть утвержденного типа и пройти поверку.

7.2.3 Средства испытаний и измерений должны иметь соответствующую документацию (техническое описание, формуляр или паспорт) и свидетельства об аттестации и поверке (калибровке), соответственно.

7.2.4 Технические характеристики средств испытаний и измерений должны быть достаточными для подтверждения соответствия испытываемых изделий установленным требованиям.

7.2.5. Испытания и измерения образцов проводятся организаций, аккредитованной по ГОСТ Р ИСО 17025.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало Работ – с даты заключения Договора.
Окончание Работ – согласно Календарному плану (Приложение № 2).

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Не предъявляются

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов Работ

Приёмка выполненных Работ осуществляется согласно ГОСТ Р 15.005-86.

Исполнитель за 10 дней до даты предоставления Заказчику отчётной документации, указанной в ТЗ и Календарном плане, направляет в электронном виде для рассмотрения рабочую версию соответствующей отчётной документации.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

См.п.2.3 настоящего ТЗ.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

10.2.1. Результаты Работ представляются Заказчику в виде образцов и научно-технической документации (НТД) в соответствии с Календарным планом.

10.2.2. Отчетная документация, предоставляется в бумажном виде в двух экземплярах с оригиналами подписей синими чернилами и на электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. Модели изделий представляются в 3D-формате (см. раздел 5.1 настоящего ТЗ). Документация не сшивается, не переплетается, листы форматом более А4 представляются в сфальцованном (до А4) для подшивки виде, при этом один экземпляр отчетности должен быть пронумерован;

10.2.3. Вместе с отчетностью направляется компакт-диск с электронной копией документов в исходных форматах, доступных для редактирования (DOC, DWG и др.) и сканированных (с подписями) в формате PDF;

10.2.4. Наименования и типы отчетных документов должны в точности соответствовать указанным в ТЗ и Календарном плане Договора;

10.2.5. Акты сдачи-приемки ОКР предоставляются на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате PDF.

10.2.6. Если при выполнении ОКР были созданы или приобретены МТРиО, в этом случаи действуют следующие варианты: 1. Если МТРиО остаются у Исполнителя, то он представляет Заказчику сохранную расписку, 2. при передаче МТРиО Исполнитель представляет Заказчику накладную по форме М-15, 3. при полном использовании МТРиО Исполнитель представляет Заказчику акт об утилизации (списания) материальных ценностей;

10.2.7. Подпадающая под требования экспортного контроля отчетная документация по результатам испытаний и исследований конструкционных материалов в рамках настоящего ТЗ, а также отдельные главы указанной документации и научно-исследовательская и конструкторская документация для его подготовки, не подлежат размещению в системах международного информационного обмена (сеть «Интернет») и передаются только гражданам Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЕСКД	Единая система конструкторской документации
2	ОТК	Отдел технического контроля
3	ОКР	Опытно-конструкторские работы
4	РУ	Реакторная установка
5	ТЗ	Техническое задание

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Выполнение Работ по данному Договору производится по адресу местонахождения Исполнителя или арендуемой им территории. Сдача Работ по адресу местонахождения Заказчика.

Исполнитель

_____ /Р.Р. Салихов/

МП

Заказчик

_____ /С.В. Ефимов/

МП

Приложение № 2
к Договору № 240459.001.30.35
от «___» _____ 2024 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:
«Разработка технологии, изготовление образцов из стали ЭП 302-Ш и её сварных соединений методом электроэррозионной резки для проведения послереакторных исследований»

№ этапа	Наименование этапов Работ по Договору	Отчетность (результат Работ)	Сроки выполнения		Стоимость (тыс. руб.)
			Начало	Окончание	
1	**Обоснование возможности использования электроэрозионной резки для изготовления образцов из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств**	Отчёт	Дата подписания Договора	В течение 7 (семи) календарных дней с даты	1 990,0
1.1	Разработка предварительной технологии изготовления образцов с использованием электроэрозионной резки из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств	Глава в отчет			
1.3	Изготовление образцов основного металла, метала шва и металла сварного, соединения изготовленных с использованием электроэрозионной резки.	Глава в отчет, акты			
1.4	Метрологические исследования образцов основного металла, метала шва и металла сварного соединения, с использованием электроэрозионной резки.	Глава в отчет, протоколы			
2	**Проведение дилатометрических исследований стали ЭП 302-Ш**	Отчёт			
2.1	Дилатометрические исследования стали ЭП 302-Ш, нагрев до 1200°С, охлаждение до 100°С	Глава в отчет			
2.2	Дилатометрические исследования сварного шва, выполненного составом типа 03Х14Н8С3БУ (ЭП305У) стали ЭП 302-Ш, нагрев до 1200°С, охлаждение до 100°С	Глава в отчет			
3	**Разработка технологии ускоренного изготовления образцов из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств с использованием электроэрозионной резки**	Отчёт			
3.1	Разработка технологии изготовления с использованием электроэрозионной резки образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш для испытаний на кратковременное растяжение	Раздел ТИ			
3.2	Разработка технологии изготовления с использованием электроэрозионной	Раздел ТИ			

	резки образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш для испытаний на распухание				
3.3	Разработка технологии изготовления с использованием электроэрозионной резки образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш для испытаний на трещиностойкость.	Раздел ТИ			
3.4	Разработка технологии изготовления с использованием электроэрозионной резки образцов основного металла, металла шва и сварного соединения из стали ЭП 302-Ш для испытаний на малоцикловую усталость.	Раздел ТИ			
4	**Изготовление опытной партии образцов из стали ЭП 302-Ш для определения кратковременных механических свойств с использованием электроэрозионной резки**	Отчёт			
4.1	Изготовление 13 образцов из основного металла для испытаний на кратковременное растяжение	Акт об изготовлении образцов Накладная М-15 или Сохранная расписка Паспорт на образцы Акт сдачи-приемки ОКР по Договору		подписания Договора	
	Изготовление 14 образцов сварного соединения для испытаний на кратковременное растяжение				
	Изготовление 14 образцов металла сварного шва для испытаний на кратковременное растяжение				
	Изготовление 24 образцов из основного металла для испытаний на трещиностойкость				
	Изготовление 24 образцов металла сварного шва для испытаний на трещиностойкость				
	Изготовление 25 образцов из основного металла для испытаний на малоцикловую усталость				
	Изготовление 25 образцов металла сварного шва для испытаний на малоцикловую усталость				
	Изготовление 13 образцов из основного металла для испытаний на распухание				
	Изготовление 13 образцов металла сварного шва для испытаний на распухание				

Исполнитель

_____/ С.В. Салихов/

МП

Заказчик

_____/С.В. Ефимов/

МП